

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 5
(EXPLORASI PROSES XINU)



Oleh:

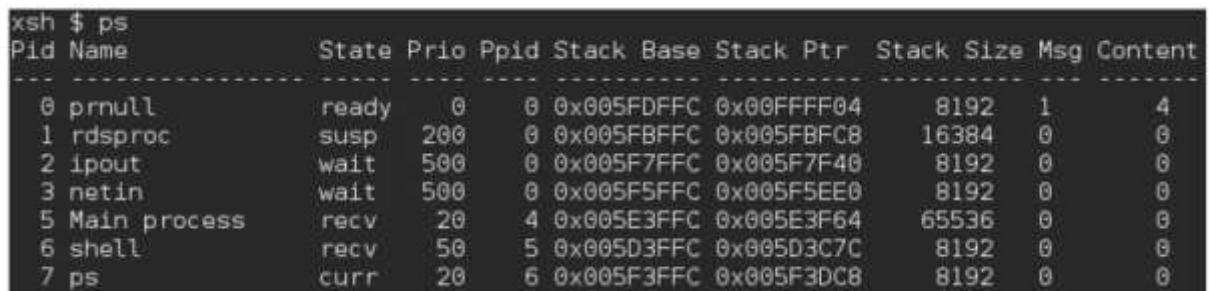
Farhan Kurniawan (2311104073)

PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

TP/JURNAL

Soal:

1. **[10 Poin]** Jawablah pertanyaan berikut ini: Berapa banyaknya maksimum proses yang ada pada Xinu?
Berapa maksimal panjang nama suatu proses pada Xinu?
Berapa nilai prioritas awal pada saat proses dibuat?
Ada berapa total state pada Xinu? Sebutkan!
2. **[20 Poin]** Perintah `ps` adalah perintah untuk menampilkan statistik process yang berjalan. Source code dari `ps` tersimpan pada file `xsh_ps.c`. Carilah file tersebut dan beri komentar pada 20 baris terakhir di source code tersebut!
3. **[35 Poin]** Ubahlah perintah `ps` (**source code: `xsh_ps.c`**) pada Xinu sehingga menampilkan informasi tambahan berupa kolom yang berisi total message yang ada pada proses seperti gambar di bawah ini:



Pid	Name	State	Prio	Ppid	Stack Base	Stack Ptr	Stack Size	Msg	Content
0	prnull	ready	0	0	0x005FDFFC	0x00FFFF04	8192	1	4
1	rdsproc	susp	200	0	0x005FBFFC	0x005FBFC8	16384	0	0
2	ipout	wait	500	0	0x005F7FFC	0x005F7F40	8192	0	0
3	netin	wait	500	0	0x005F5FFC	0x005F5EE0	8192	0	0
5	Main process	recv	20	4	0x005E3FFC	0x005E3F64	65536	0	0
6	shell	recv	50	5	0x005D3FFC	0x005D3C7C	8192	0	0
7	ps	curr	20	6	0x005F3FFC	0x005F3DC8	8192	0	0

Kolom Msg adalah banyaknya pesan yang ada dalam proses.

Kolom Content adalah isi dari pesan tersebut.

Langkah pengerjaan:

- Modifikasi source code pada file `xsh_ps.c`
 - Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
 - Jalankan Backend VM
 - Setelah sistem berjalan, jalankan perintah `$ps`. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output pada gambar yang diberikan.
 - Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi
4. **[35 Poin]** Ubahlah perintah `uptime` pada Xinu sehingga menampilkan lamanya Xinu sejak booting **hanya dalam satuan menit**.
Langkah pengerjaan:
 - Modifikasi source code pada file `xsh_uptime.c`
 - Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
 - Jalankan Backend VM
 - Setelah sistem berjalan, jalankan perintah `$uptime`. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output yang diinginkan
 - Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi

Jawaban:

1. Berikut:

A. Maksimum proses pada Xinu

Jawaban: 50 proses (nilai default Xinu Embedded)

Konstanta ini biasanya didefinisikan sebagai NPROC di source code Xinu.

B. Maksimal panjang nama proses

Jawaban: 16 karakter

Di Xinu, nama proses disimpan dalam array karakter berukuran tetap, biasanya PNMLen = 16.

C. Prioritas awal saat proses dibuat

Jawaban: Sesuai parameter create().

Tidak ada satu nilai prioritas bawaan universal. Saat memanggil create(), programmer menentukan prioritasnya, misalnya:

Jika di praktikum diminta “prioritas awal”, tuliskan bahwa ditentukan oleh argumen priority pada create().

D. Total state pada Xinu

Jawaban: Umumnya ada 7 state utama pada Embedded Xinu:

State	Keterangan
PR_FREE	Slot proses kosong/tidak dipakai
PR_CURR	Proses sedang berjalan
PR_READY	Siap dijalankan
PR_RECV	Menunggu pesan
PR_SLEEP	Sedang tidur (sleep)
PR_SUSP	Disuspend
PR_WAIT	Menunggu semaphore

2.

The screenshot shows two instances of the gedit text editor. The top window displays the header and initial logic of a C program named xsh-ps.c. It includes standard headers like <xinu.h>, <stdio.h>, and <string.h>. A comment describes the program as a shell command to print the process table. The main function starts with a shellcmd declaration and defines a struct procent with fields for index, state names, and priority. It also handles a --help argument. The bottom window continues the code, showing a loop over NPROC processes. Inside the loop, it checks if a slot is free and skips unused slots. Then, it prints detailed information about each running process, including PID, name, state, priority, and parent PID, formatted with hex values for some fields. The code uses various comments in Indonesian and English.

```
/* xsh-ps.c - xsh_ps */
/* Nama: Farhan Kurniawan */
/* NIM: 2311104073 */

#include <xinu.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

/*-----
 * xsh_ps - shell command to print the process table
 *-----
*/

shellcmd xsh_ps(int nargs, char *args[])
{
    struct procent *prptr;          /* Pointer to process      */
    int32 i;                        /* Index into proctabl     */
    char *pstate[] = {              /* Names for process states */
        "free ", "curr ", "ready", "recv ", "sleep", "suspc",
        "wait ", "rtine"};

    /* For argument '--help', emit help about the 'ps' command */

    if (nargs == 2 && strcmp(args[1], "--help", 7) == 0) {
        printf("Use: %s\n\n", args[0]);
        printf("Description:\n");
        printf("\tDisplays information about running processes\n");
        printf("Options:\n");
        printf("\t--help\t\tPrints this message\n");
    }

    /* Output information for each process */
    /* Melakukan Perulangan untuk seluruh proses */
    for (i = 0; i < NPROC; i++) {
        /* Mengambil data proses table */
        prptr = &proctab[i];

        /* Mengecek apakah slot proses kosong */
        if (prptr->pstate == PR_FREE) { /* Skip unused slots */

            /* Jika kosong dilewati */
            continue;
        }

        /* Menampilkan informasi ke proses layar */
        printf("%3d %-16s %s %4d %4d 0x%08X 0x%08X %8d\n",
            /* PID proses */
            i,
            /* Nama Proses */
            prptr->pname,
            /* State Proses */
            pstate[(int)prptr->pstate],
            /* Prioritas Proses */
            prptr->pprio,
            /* Parent PID */
            prptr->pparent);
    }
}
```

```

Activities gedit Sun 7 Jun, 05:57
*xsh_ps.c
~/xinu/shell

if (prptr->prstate == PR_FREE) { /* skip unused slots */

    /* Jika kosong dilewati */
    continue;
}

/* Menampilkan informasi ke proses layar */
printf("%3d %-16s %s %4d %4d 0x%08X 0x%08X %8d\n",
    /* PID proses */
    1,
    /* Nama Proses */
    prptr->prname,
    /* State Proses */
    pstate[(int)prptr->prstate],
    /* Prioritas Proses */
    prptr->prprio,
    /* Parent PID */
    prptr->prparent,
    /* Alamat awal stack */
    prptr->prstkbase,
    /* Pointer stack hari ini */
    prptr->prstkptr,
    /* Ukuran stack */
    prptr->prstklen);
}
/* Keluar dari fungsi */
return 0;
}

```

3.

```

Activities Terminal Sun 7 Jun, 06:15
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help

-----FarhanKurniawan-----

XINU
-----2311104073-----

Welcome to Xinu!

xsh $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
-----
0 pmull           ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFED8 8192
1                 3/n  1 ipout wait  500  0 0x005F8FFC 0x005F8F30 8192
0                 0/n  2 netin wait  500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
0                 0/n  4 Main process recv  20  3 0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
0                 0/n  5 shell  recv  50  4 0x005F7FFC 0x005F79AC 8192
0                 0/n  6 ps      curr  20  5 0x005F5FFC 0x005F5FC4 8192
0                 0/nxsh $

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttvS0

```

4.

```
Activities Terminal Tue 9 Jun, 03:55
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help
[0x0015E320 to 0x0009FFF7]
[0x00100000 to 0x005FBFFF]
115442 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C2F1]
148488 bytes of data.
[0x0011FEC0 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 {0x0a00030f}

-----FarhanKurniawan-----
XINU
-----2311104073-----

Welcome to Xinu!

xsh $ uptime
Uptime = 0 menit/nxsh $
CTRL-A Z for help | 115200 BN1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttyS0
```